

Sensores de Temperatura, pressão, Nível, Vazão, Tensão, Corrente, Potência, Umidade, Gases e PH

Sensores de Temperatura

A medição da temperatura é a mais comum na indústria, como:

- *Termopares*: Exploram o efeito Seebeck (a junção de dois metais produz uma pequena tensão). São resistentes e capazes de medir temperaturas elevadas.
- *RTDs*: Resistores de platina cuja resistência varia conforme a temperatura, apresentam alta precisão e estabilidade.
- *Termistores*: Semicondutores de baixo custo, perfeitos para aplicações em eletrônicos de consumo.
- *Pirômetros Ópticos*: Medem a radiação infravermelha emitida (sem contato), cruciais para monitorar metais fundidos.

Sensores de Pressão

Essenciais para garantir a segurança e o controle de fluidos.

- *Piezoresistivos*: Empregam uma ponte de Wheatstone em um diafragma de silício, a pressão causa deformação, alterando a sua resistência elétrica.
- *Tubo de Bourdon*: Mecânico, mas pode ser integrado a um transdutor para gerar um sinal elétrico.

Sensores de Nível e Vazão

• *Nível*: Pode ser Pontual (chaves de boia ou capacitivas, indicando "cheio/vazio") ou Contínuo (Ultrassônico ou Radar, medindo a distância até a superfície do líquido).

• *Vazão*:

- Eletromagnéticos*: Medem a vazão de fluidos condutores sem obstruir o fluxo no tubo.
- Vórtex*: Avaliam a frequência dos redemoinhos formados por um obstáculo no fluxo.
- Placa de Orifício*: Analisa a queda de pressão antes e depois de uma restrição (princípio de Bernoulli).

Sensores de Tensão, Corrente e Potência

Indispensáveis para a gestão de energia e a proteção de equipamentos:

- *Corrente*: Efeito Hall (medição não invasiva) ou Shunt (resistor de precisão em série com o circuito).
- *Tensão*: Utilizam divisores de tensão ou transformadores de potencial (TPs).
- *Potência*: Calculada por software, multiplicando os valores instantâneos de tensão e corrente ($P = V \cdot I$).

Sensores de Umidade, Gases e pH

Aplicados no monitoramento químico e ambiental:

- *Umidade (Higrômetros)*: Normalmente capacitivos, com um polímero entre placas que absorve o vapor d'água do ar.
- *Gases (MQ-series/Eletroquímicos)*: Uma camada sensível reage quimicamente com moléculas de gases (como CO₂ ou Metano), alterando sua condutividade.

•*pH*: Usam um eletrodo de vidro que gera uma diferença de potencial com base na concentração de íons H^+ .

Referências bibliográficas

Youtube

Como medir corrente DC com microcontrolador (Shunt vs Sensor Hall na prática)

https://youtu.be/Xby8CfO2Flc?si=ckYz_upxExzS60W0

How Thermocouples Work - basic working principle + RTD

<https://youtu.be/v7NUi88Lxi8?si=VoxGf73qruZ6m9x5>

What is a Level Sensor?

https://youtu.be/EMotg3BQjII?si=RrotVBD_hC3PLQoZ

What is a Pressure Sensor?

<https://youtu.be/iru8tRwS7Yc?si=vQoAVHAC-OYD8JDm>

Application Data: theory of pH Measurement - Emerson

<https://www.bing.com/ck/a?!>

<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=d501c452d3606547ca14ecc81611903dbb9f257d70e5761c7506965c8d79d281JmltdHM9MTc3MzYxOTIwMA&pntn=3&ver=2&hsh=4&fclid=31f9cdb8-f30a-6ac2-0f77-daabf2a66bbe&psq=ph+sensor+theory&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZW1lcnNvbi5jb20vZG9jdW1lbnRzL2F1dG9tYXRpb24vYXBwbGljYXRpb24tZGF0YS1zaGVldC10aGVvcnktb2YtcGgtbWVhc3VyZW1lbnQtc9zZW1vdW50LWVuLTY4NDMyLnBkZg>

Sensores de Umidade, Gas e pH

[Sensores de Umidade, Gas e pH by Caique Conceição on Prezi](#)